将卷从一个 SVM 重新托管到另一个 SVM

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/rehost-volume-another-svm-task.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

将卷从一个 SVM 重新托管到另一个 SVM 1
将卷从一个 SVM 重新托管到另一个 SVM 概述 1
重新托管 CIFS 卷 1
重新托管 NFS 卷 3
重新托管 SAN 卷 4
重新托管 SnapMirror 关系中的卷 5
不支持卷重新托管的功能 7

将卷从一个 SVM 重新托管到另一个 SVM

将卷从一个 SVM 重新托管到另一个 SVM 概述

通过卷重新托管，您可以将 NAS 或 SAN 卷从一个 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ）重新分配给另一个 SVM ，而无需 SnapMirror 副本。卷重新托管过程取决于协议类型和卷类型。卷重新托管是一项中断数据访问和卷管理的操作。

在将卷从一个 SVM 重新托管到另一个 SVM 之前，必须满足多个条件：

- 卷必须处于联机状态。
- 协议： SAN 或 NAS

  对于 NAS 协议，必须卸载卷。

- 如果卷处于 SnapMirror 关系中，则必须先删除或断开此关系，然后再重新托管卷。

  您可以在执行卷重新托管操作后重新同步 SnapMirror 关系。

重新托管 CIFS 卷

您可以重新托管通过 SMB 协议提供数据的卷。重新托管 CIFS 卷后，要继续通过 SMB 协议访问数据，您必须手动配置策略和关联规则。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 卷必须处于联机状态。
- 卷移动或 LUN 移动等卷管理操作不得运行。
- 必须停止对要重新托管的卷的数据访问。
- 必须配置目标 SVM 的 ns-switch 和名称服务配置，以支持重新托管卷的数据访问。
- 源 SVM 和目标 SVM 必须具有相同的 Active Directory 和 realmDNS 域。
- 卷的用户 ID 和组 ID 必须在目标 SVM 中可用或在托管卷上更改。

> 如果配置了本地用户和组，并且该卷上的文件和目录设置了这些用户或组的权限，则这些权限将不再有效。

关于此任务

- 重新托管会造成系统中断。
- 如果重新托管操作失败，您可能需要在源卷上重新配置卷策略和关联规则。
- 如果源 SVM 和目标 SVM Active Directory 域不同，您可能无法访问卷上的对象。
- 如果源 SVM 具有本地用户和组，则在执行卷重新托管操作后，设置的文件和目录（ ACL ）的权限将不再有效。

审核 ACL （ SACL ）也是如此

- 重新托管操作后，源卷中的以下卷策略，策略规则和配置将丢失，必须在重新托管的卷上手动重新配置：
  - 卷和 qtree 导出策略
  - 防病毒策略
  - 卷效率策略
  - 服务质量（ QoS ）策略
  - Snapshot 策略
  - 配额规则
  - NS-switch 和名称服务配置导出策略和规则
  - 用户和组 ID

步骤

1. 记录有关 CIFS 共享的信息，以避免在卷重新托管操作失败时丢失有关 CIFS 共享的信息。
2. 从父卷卸载此卷：

   卷卸载

3. 切换到高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

4. 在目标 SVM 上重新托管卷：

   ```
   volume rehost -vserver source_sVM -volume vol_name -destination-vserver
   destination_sVM
   ```

5. 在目标 SVM 中的相应接合路径下挂载卷：

   卷挂载

6. 为重新托管的卷创建 CIFS 共享：

   ```
   Vserver cifs share create
   ```

7. 如果源 SVM 和目标 SVM 的 DNS 域不同，请创建新的用户和组。
8. 使用重新托管的卷的新目标 SVM LIF 和接合路径更新 CIFS 客户端。

您必须手动重新配置重新托管的卷上的策略和关联规则。

"SMB 配置"

"SMB 和 NFS 多协议配置"

重新托管 NFS 卷

您可以重新托管通过 NFS 协议提供数据的卷。重新托管 NFS 卷后，要继续通过 NFS 协议访问数据，必须将此卷与托管 SVM 的导出策略关联，并手动配置策略和关联规则。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 卷必须处于联机状态。
- 不得运行卷移动或 LUN 移动等卷管理操作。
- 必须停止对要重新托管的卷的数据访问。
- 必须配置目标 SVM 的 ns-switch 和名称服务配置，以支持重新托管卷的数据访问。
- 卷的用户 ID 和组 ID 必须在目标 SVM 中可用或在托管卷上更改。

关于此任务

- 重新托管会造成系统中断。
- 如果重新托管操作失败，您可能需要在源卷上重新配置卷策略和关联规则。
- 重新托管操作后，源卷中的以下卷策略，策略规则和配置将丢失，必须在重新托管的卷上手动重新配置：
  - 卷和 qtree 导出策略
  - 防病毒策略
  - 卷效率策略
  - 服务质量（ QoS ）策略
  - Snapshot 策略
  - 配额规则
  - NS-switch 和名称服务配置导出策略和规则
  - 用户和组 ID

步骤

1. 记录有关 NFS 导出策略的信息，以避免在卷重新托管操作失败时丢失有关 NFS 策略的信息。
2. 从父卷卸载此卷：

   卷卸载

3. 切换到高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

4. 在目标 SVM 上重新托管卷：

   ```
   volume rehost -vserver source_sVM -volume vol_name -destination-vserver
   destination_sVM
   ```

   目标 SVM 的默认导出策略将应用于重新托管的卷。

5. 创建导出策略：

   `vserver export-policy create`

6. 将重新托管的卷的导出策略更新为用户定义的导出策略：

   `volume modify`

7. 在目标 SVM 中的相应接合路径下挂载卷：

   卷挂载

8. 验证 NFS 服务是否正在目标 SVM 上运行。
9. 恢复对重新托管的卷的 NFS 访问。
10. 更新 NFS 客户端凭据和 LIF 配置以反映目标 SVM LIF 。

    这是因为卷访问路径（ LIF 和接合路径）已发生更改。

您必须手动重新配置重新托管的卷上的策略和关联规则。

"NFS 配置"

重新托管 SAN 卷

您可以重新托管已映射 LUN 的卷。在目标 SVM 中重新创建启动程序组（ igroup ）后，卷重新托管功能可以自动重新映射同一 SVM 上的卷。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 卷必须处于联机状态。
- 不得运行卷移动或 LUN 移动等卷管理操作。
- 卷或 LUN 上不得存在活动 I/O 。
- 您必须已验证目标 SVM 不具有名称相同但启动程序不同的 igroup 。

  如果 igroup 的名称相同，则必须已在其中一个 SVM （源或目标）中重命名 igroup 。

- 您必须已启用 `force-unmap-luns` 选项。
  - `force-unmap-luns` 选项的默认值为 `false` 。
  - 将 `force-unmap-luns` 选项设置为 `true` 时，不会显示任何警告或确认消息。

关于此任务

- 重新托管会造成系统中断。
- 如果重新托管操作失败，您可能需要在源卷上重新配置卷策略和关联规则。
- 重新托管操作后，源卷中的以下卷策略，策略规则和配置将丢失，必须在重新托管的卷上手动重新配置：
  - 防病毒策略

- 卷效率策略
- 服务质量（QoS）策略
- Snapshot 策略
- NS-switch 和名称服务配置导出策略和规则
- 用户和组 ID

步骤

1. 记录目标卷上的 LUN 映射信息：

   `lun mapping show -要重新托管的卷 vserver 源 vserver`

   此预防步骤可避免在卷重新托管失败时丢失有关 LUN 映射的信息。

2. 删除与目标卷关联的 igroup 。
3. 将目标卷重新托管到目标 SVM：

   ```
   volume rehost -vserver source_sVM -volume vol_name -destination-vserver
   destination_sVM
   ```

4. 将目标卷上的 LUN 映射到相应的 igroup 。
   - 卷重新托管会保留目标卷上的 LUN；但是， LUN 仍保持未映射状态。
   - 在映射 LUN 时，请使用目标 SVM 端口集。
   - 如果将 `auto-remap-luns` 选项设置为 `true`，则 LUN 会在重新托管后自动映射。

重新托管 SnapMirror 关系中的卷

您可以重新托管 SnapMirror 关系中的卷。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 卷必须处于联机状态。
- 不得运行卷移动或 LUN 移动等卷管理操作。
- 必须停止对要重新托管的卷的数据访问。
- 必须配置目标 SVM 的 ns-switch 和名称服务配置，以支持重新托管卷的数据访问。
- 卷的用户 ID 和组 ID 必须在目标 SVM 中可用或在托管卷上更改。

关于此任务

- 重新托管会造成系统中断。
- 如果重新托管操作失败，您可能需要在源卷上重新配置卷策略和关联规则。
- 重新托管操作后，源卷中的以下卷策略，策略规则和配置将丢失，必须在重新托管的卷上手动重新配置：
  - 卷和 qtree 导出策略
  - 防病毒策略

- 卷效率策略
- 服务质量（QoS）策略
- Snapshot 策略
- 配额规则
- NS-switch 和名称服务配置导出策略和规则
- 用户和组 ID

步骤

1. 记录 SnapMirror 关系类型：

   ```
   snapmirror show
   ```

   此预防步骤可避免在卷重新托管失败时丢失有关 SnapMirror 关系类型的信息。

2. 从目标集群中，删除 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror delete
   ```

   您不得中断 SnapMirror 关系；否则，目标卷的数据保护功能将丢失，并且在重新托管操作后无法重新建立此关系。

3. 从源集群中，删除 SnapMirror 关系信息：

   ```
   snapmirror release relationship-info-only true
   ```

   将 `relationship-info-only` 参数设置为 `true` 将删除源关系信息，而不删除 Snapshot 副本。

4. 切换到高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

5. 在目标 SVM 上重新托管卷：

   ```
   volume rehost -vserver source_sVM -volume vol_name -destination-vserver
   destination_sVM
   ```

6. 如果不存在 SVM 对等关系，请在源 SVM 和目标 SVM 之间创建 SVM 对等关系：

   ```
   vserver peer create
   ```

7. 在源卷和目标卷之间创建 SnapMirror 关系：

   ```
   snapmirror create
   ```

   您必须从托管 DP 卷的 SVM 运行 `snapmirror create` 命令。重新托管的卷可以是 SnapMirror 关系的源或目标。

8. 重新同步 SnapMirror 关系。

不支持卷重新托管的功能

某些功能不支持卷重新托管。

以下功能不支持卷重新托管：

- VDR 设置
- MetroCluster 配置
- SnapLock 卷
- NetApp 卷加密（ NVE ）卷

  卷加密密钥取决于 SVM 密钥。如果将卷移动到另一个 SVM ，并且在源或目标 SVM 上启用了多租户密钥配置，则卷和 SVM 密钥将不匹配。

- FlexGroup 卷
- 克隆卷

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.